

Métricas do artigo e publicação do VIGIAR

Relatório de implementação, resultados e limitações

09/09/2026 23:27 (Brasília)

A área “Métricas do artigo” amplia o observatório público com qualidade dos dados, integração entre fontes, tempos de notificação e encerramento, um alvo futuro de quatro semanas e análise exploratória WOE/IV. O mapa, suas camadas e os relatórios anteriores continuam acessíveis.

[Abrir as métricas no site público](#)

[Repositório e histórico das publicações](#)

Resultado	Medida nesta edição
Carga analisada	18 Parquets validados; 12.506.888 notificações representadas por 12.493.876 grupos SINAN Gold
Recorte territorial	5 municípios de estudo, 1.961 UDHS e diagnóstico nacional de qualidade
Painel semanal	1.430 origens completas de semana; 1.025 no desenvolvimento, 260 na avaliação 2025 e 20 no expurgo
Variáveis	45 candidatas em 6 blocos; WOE, IV, PSI e intervalos por bootstrap de município-ano
Eventos na avaliação	59 de 260 origens (22,69%), pelos limiares municipais fixados no desenvolvimento
Automação	Validação em pull requests; build, publicação e conferência HTTP por hashes em main

Decisão principal

Interpretei a referência ao artigo como um pedido para incorporar suas métricas de qualidade e sua análise WOE/IV ao site existente. Usei a carga local validada, sem executar nova extração na nuvem. Como o histórico disponível começa em 2021, adaptei o protocolo temporal e identifiquei a edição como exploratória, sem alegar reprodução dos números preliminares do manuscrito.

As decisões que mais merecem revisão são o histórico 2021-2024, a definição de semana domingo-sábado, o alvo relativo Q80 e a exclusão do cadastro CNES de 2026 dos preditores históricos.

1. Correspondência com o manuscrito

A multiscale dataset for dengue surveillance in Brazil: health facilities, UDH-level socioeconomic indicators, and WOE/IV analysis

Documento fornecido na conversa, com 14 páginas, tabelas em elaboração e figuras ainda indicadas como placeholders. O arquivo do manuscrito não foi publicado. Os valores abaixo são calculados da carga Gold, não copiados como resultados finais do artigo.

Tema	Manuscrito	Implementação
Histórico de desenvolvimento	2010-2024	2021-2024, com expurgo temporal. Não reproduz integralmente o artigo.
Avaliação 2025	255 município-semanas (51 × 5), com números preliminares	260 município-semanas (52 × 5); semanas fixas e quatro semanas futuras observadas.
UDHs nos cinco municípios	Aproximadamente 1.250, sem Cuiabá na descrição	1.961: Rio 1.136; Porto Alegre 335; Manaus 200; Recife 194; Cuiabá 96.
CNES	Série histórica de estabelecimentos	Um snapshot de julho de 2026: 631.973 linhas. Não usado como preditor histórico.
Dimensão de municípios	Uma linha por município	27.748 linhas / 5.565 códigos; chave composta inclui ano, UDH e recortes sociodemográficos. Repetir apenas o código não é duplicação da chave completa.
Volume SINAN	34,7 milhões / 151 colunas no escopo amplo	12,493,876 grupos / 141 colunas; Σqt = 12,506,888 notificações, 2021-junho/2026. Não somar fat_notificacoes a fat_sinan.

Métricas efetivamente adicionadas

Completude por fonte/campo; unicidade nas chaves declaradas; plausibilidade de datas e clima; consistência de calendário e agregados; integridade referencial; cobertura de coordenadas e UDHs; funil cumulativo de junções; quantis de atraso; prevalência do alvo; WOE por faixa; IV com IC de 95%; estabilidade entre períodos e cidades; PSI e análise secundária em 2024-2025.

Métricas sem dados suficientes são exibidas como indisponíveis: revisão em 30/60/90 dias, ganhos Bronze-Silver-Gold, latência de disponibilização, recuperação por geocodificação e capacidade histórica da rede CNES. Não se atribui zero a medições inexistentes.

2. Qualidade: denominadores e achados

Dimensão	O que foi medido / limite
Completude	1 - nulos/linhas físicas Gold, por campo. Não equivale a validade semântica ou presença de informação aplicável.
Conformidade	Tipos Gold, datas dentro do intervalo e chaves reconhecidas; máscaras e códigos brutos não disponíveis.
Plausibilidade	Ordem de datas, sinais dos atrasos, chuva e vento não negativos, umidade 0-100 e ordem de temperaturas.
Unicidade	Chaves de dimensões, AVS e clima. Não há chave individual para deduplicar pessoas no SINAN.
Consistência	Somas anuais reproduzem exatamente o mapa; semana dos sintomas comparada à dimensão; sinal do atraso legado auditado.
Oportunidade	Quantis ponderados por qt; sintomas-notificação e encerramento reconstruído; não encerrados separados.
Estabilidade de revisão	Não mensurável com um único snapshot. Fórmula e necessidade de novas extrações documentadas.
Validade espacial	Coordenadas numéricas e limites geográficos; vínculos à UDH da ponte existente. Não prova endereço correto.
Integridade referencial	Correspondências / chaves presentes; presença da chave informada separadamente.
Prontidão analítica	Funil de enriquecimento por notificações; painel analítico separado, mantendo covariáveis ausentes.

Pontos que exigem atenção na plataforma de dados

O campo legado de atraso coincide com sintomas - notificação em 12.506.818 pares. Em 11.158.414 deles o sinal difere do intervalo notificação - sintomas. A correção foi aplicada apenas ao cálculo do site; os Parquets e o pipeline original não foram alterados.

A numeração da semana dos sintomas diverge da dimensão em 404.944 notificações elegíveis (3,24%). São 403.671 em notificações de 2026 e 1.266 em 2025, além de 7 em 2022-2024. A dimensão usa semana ISO após deslocar a data em um dia; convém revisar a convenção de ano/semana antes de alterar registros. O painel novo une por datas, evitando depender desse número.

Data de nascimento está ausente em todas as linhas do snapshot; sua plausibilidade é “não estimada”. Não se interpreta o denominador zero como aprovação da regra.

3. Tempos de notificação e encerramento

Todas as distribuições abaixo são ponderadas por qt. Os quantis usam a inversa da distribuição empírica apenas para intervalos não negativos; ausentes e negativos aparecem separadamente. Dias extremos não foram truncados.

Recorte	Mediana sintomas → notificação	Q25 / Q75	P90 / P95	Não encerrados
Brasil	3	1 / 5	8 / 12	277.096 (2,22%)
2021	3	1 / 6	9 / 14	8.617 (0,85%)
2022	3	1 / 5	8 / 14	8.834 (0,63%)
2023	3	1 / 4	7 / 11	11.427 (0,76%)
2024	3	1 / 4	7 / 12	94.244 (1,46%)
2025	3	1 / 4	7 / 10	69.754 (4,06%)
2026	3	1 / 5	8 / 12	84.220 (20,76%)

Brasil: sintomas até notificação

Mediana de 3 dias, intervalo interquartil 1-5, P90 de 8 e P95 de 12. Há 12.506.812 intervalos não negativos, 70 ausentes e 6 negativos. Máximo observado: 469 dias.

Brasil: notificação até encerramento, reconstruído

Mediana de 20 dias, intervalo interquartil 7-56, P90 de 61 e P95 de 90. São 12.229.683 intervalos não negativos e 95 negativos. 277.110 notificações não possuem intervalo reconstruível.

A duração Gold de encerramento começa no início dos sintomas, ou na notificação quando sintomas estão ausentes. Para obter o intervalo pedido no artigo, subtrai-se notificação - sintomas. A fonte já descarta encerramentos anteriores ao início dos sintomas. Não há data bruta de encerramento para validação independente; esta limitação acompanha todos os resultados.

O indicador de não encerramento usa a flag, não a disponibilidade da duração. São 277.096 notificações não encerradas (2,22%) no snapshot. Em 2026 o percentual é maior também por se tratar de um período recente e parcial; não se conclui piora operacional apenas dessa comparação.

4. Integração e cobertura espacial

O funil usa notificações nos cinco municípios, sempre ponderadas por qt. Cada etapa restringe a anterior. Vínculos CNES de 07/2026 e AVS 2010 são diagnósticos retrospectivos.

Etapa cumulativa	Notificações	Retenção	Perda na etapa
Notificações nos cinco municípios	302.467	100,00%	0
Data válida	302.467	100,00%	0
Município reconciliado	302.467	100,00%	0
CNES no cadastro de 07/2026	301.132	99,56%	1.335
CNES com UDH no mesmo município	285.997	94,55%	15.135
UDH com AVS 2010	285.997	94,55%	0
Semana municipal com registro de clima	234.451	77,51%	51.546
Horizonte futuro completo	234.451	77,51%	0
Origem nos períodos de análise, após expurgo	232.007	76,70%	2.444

Município	CNES	Coords. nos limites ¹	Com UDH	UDHs
Rio de Janeiro	29.359	24.439	22.377	1.136
Porto Alegre	9.808	9.716	9.697	335
Manaus	2.648	2.327	2.310	200
Recife	4.670	3.246	3.004	194
Cuiabá	2.779	2.640	2.592	96

¹ Caixa geográfica do Brasil: latitude -34 a 6; longitude -74 a -28. Há 49.264 estabelecimentos nos cinco municípios, 42.370 com pares de coordenadas numéricas, 42.368 dentro dos limites e 39.980 associados a UDH. Dois pares numéricos estão fora dos limites. Nenhuma geocodificação adicional foi executada.

O funil termina em 232.007 notificações enriquecidas (76,70% do início). Isso não é a amostra de WOE/IV: o painel usa todas as semanas elegíveis, preserva o total municipal e inclui a ausência de clima como categoria. Há linha de clima em 2025 para Rio, Porto Alegre e Cuiabá; Manaus e Recife não possuem esse vínculo nesta carga.

5. Alvo futuro e separação temporal

Unidade: município de notificação por semana de domingo a sábado. A origem t é o fim da semana, quando se consideram conhecidos os registros até t . Não se interpreta o município como local de residência ou de infecção.

$$B(u,t) = y(u,t+1) + y(u,t+2) + y(u,t+3) + y(u,t+4)$$

Evento = 1 quando $B(u,t) \geq Q80$ de B no desenvolvimento do município.

Partição	Origens semanais	Município-semanas
Desenvolvimento	03/01/2021 a 01/12/2024	1.025 (205 por cidade)
Expurgo	08, 15, 22 e 29/12/2024	20 (4 por cidade)
Avaliação principal	05/01/2025 a 28/12/2025	260 (52 por cidade)
Fora da avaliação / horizonte incompleto	Demais origens de 2026	125; 20 sem as quatro semanas futuras

Município	Limiar Q80	Eventos dev.	Eventos 2025	Taxa 2025
Rio de Janeiro	2.436,2	41/205	0/52	0,00%
Porto Alegre	774,2	41/205	34/52	65,38%
Manaus	304,2	41/205	0/52	0,00%
Recife	602,2	41/205	18/52	34,62%
Cuiabá	162,4	41/205	7/52	13,46%

59 de 260 origens de avaliação atingem o limiar (22,69%). Rio e Manaus não têm eventos em 2025 sob essa definição, portanto seu IV de avaliação local fica indisponível. Empates no limiar contam como evento; 20% no desenvolvimento não é uma prevalência garantida para qualquer base.

A carga de notificações termina em 29/06/2026; a última semana completa termina em 27/06/2026. As quatro últimas origens têm rótulo ausente. A avaliação de dezembro/2025 usa notificações de janeiro/2026. Semanas sem linhas significam zero registros na extração, sob hipótese de completude, e não ausência de transmissão.

Não há snapshots “as of” para reproduzir o que se sabia na data original. Datas e defasagens evitam usar semanas futuras nos preditores, mas não eliminam revisão retrospectiva ou atraso de chegada à fonte. O alvo é carga relativa de notificações, não uma definição de surto.

6. WOE, IV e incerteza

Até cinco intervalos por quantis do desenvolvimento; limites comuns às cinco cidades. Vizinhos com menos de 5% da amostra ou menos de cinco exemplos de alguma classe são mesclados. Ausentes têm categoria separada. Limites, regra de suavização e limiares são congelados para a avaliação.

$$p(j,c) = [n(j,c) + 0,5] / [N(c) + 0,5 \times J]$$
$$WOE(j) = \ln[p(j,0) / p(j,1)]$$
$$IV = \text{soma de } [p(j,0) - p(j,1)] \times WOE(j)$$

J inclui a categoria ausente reservada, mesmo quando não observada. WOE positivo favorece não-eventos e negativo favorece eventos. Sem ambas as classes, ou sem variação utilizável, o IV não é estimado.

Variável (ordem pelo desenvolvimento)	IV dev.	IV 2025	PSI
Notificações na semana de origem	2,4712	3,3054	0,1789
Média nas últimas 4 semanas	2,2063	2,5680	0,1944
Soma nas últimas 4 semanas	2,2063	2,5680	0,1944
Máximo nas últimas 4 semanas	2,1543	3,1214	0,1848
Notificações: defasagem de 1 semana(s)	2,1432	2,5971	0,1802
CNES notificantes ativos	2,0393	2,0294	0,2686
Desvio padrão nas últimas 8 semanas	2,0357	2,3033	0,1845
Máximo nas últimas 8 semanas	1,9440	2,4496	0,2292
Desvio padrão nas últimas 4 semanas	1,8759	1,9014	0,1131
Notificações: defasagem de 2 semana(s)	1,7617	1,9488	0,1989

Intervalos e interpretação

Para 'Notificações na semana de origem', IV dev. = 2,4712, IC 95% [1,693; 3,732]. Em 2025, IV = 3,3054, IC [1,153; 6,462]. O histórico recente domina este ranking, resultado esperado para um alvo construído a partir das notificações futuras, sem provar previsão útil em tempo real.

ICs: 500 reamostragens de conglomerados município-ano, sementes 20260909 + índice da variável; percentis 2,5 e 97,5. Bins e limiares ficam fixos, portanto o IC é condicional a essas escolhas. São 20 conglomerados no desenvolvimento e apenas 5 na avaliação. Réplicas sem as duas classes são descartadas e contadas; a variável líder tem 497 réplicas válidas em 2025.

A WOE de 2025 é recalculada com rótulos de avaliação somente para diagnóstico. Não é uma codificação ajustada para previsão de 2025. PSI mede mudança de distribuição; não é qualidade de classificação. Não se usam faixas universais de IV nem se somam IVs de variáveis correlacionadas.

7. Blocos, sensibilidade e variáveis estáticas

Bloco	N	IV mediano dev.	IV máximo dev.	IV mediano 2025
Histórico	15	1,8759	2,4712	1,9488
Dinâmica	5	1,0214	1,5589	0,8353
Clima	12	0,1043	0,2966	0,2378
Rede notificante	3	1,0267	2,0393	1,2240
Socioeconômico / território	8	0,0025	0,0025	2,7141
Calendário	2	0,7536	1,4091	0,0413

O que cada bloco representa

Histórico: contagem em t, defasagens de 1, 2, 4, 8, 13 e 52 semanas, média/soma/desvio/máximo em 4 e 8 semanas. Dinâmica: diferenças, crescimento regularizado, aceleração e contraste com 52 semanas atrás. Clima: chuva, temperatura, umidade e vento em t, lag 4 e média de 4 semanas.

Rede notificante: número de CNES ativos nos registros da semana, HHI e participação do maior notificante. Isso mede atividade de reporte, não capacidade de atendimento. Socioeconômico/território: médias e intervalos interquartis de IVS, IDHM, renda e saneamento nas UDHS, sem pesos populacionais, todos de 2010. Calendário: seno e cosseno anual.

Corte secundário 2024-2025

Desenvolvimento até 03/12/2023 (765 origens), expurgo de quatro semanas e avaliação de 07/01/2024 a 28/12/2025 (520 origens). Limiares e bins são reajustados apenas no novo desenvolvimento. Para a variável líder da análise principal, o IV é 2,7595 no desenvolvimento e 2,7566 na avaliação secundária. Não se estimou IC secundário.

Restrições relevantes

Variáveis AVS têm apenas cinco valores municipais estáticos: a associação agrupada pode refletir diferenças entre cidades, e não efeito causal ou capacidade de antecipar mudanças dentro de uma cidade. IV local de variável constante fica indisponível. A categoria de clima ausente também pode identificar a cidade; seus resultados exigem essa leitura.

Os preditores não usam óbito, classificação final, encerramento nem o target legado. O cadastro CNES/UDH de 2026 não foi retroativamente introduzido nos preditores. A heterogeneidade territorial de casos por UDH e a capacidade histórica da rede permanecem pendentes de dados temporais compatíveis.

8. Publicação, testes e manutenção

A aplicação continua estática em React + Vite, hospedada no GitHub Pages público. O novo módulo é carregado pela rota #metricas. Gráficos possuem tabelas equivalentes, filtros por cidade/ano/bloco e downloads de agregados. O mapa mantém o caminho original e passa a oferecer um link para as métricas.

Etapa	Verificação configurada
Pull request	Instalação pelo lockfile, testes dos estimadores, integridade dos agregados, lint e build. Não publica a proposta.
Push em main / execução manual	Mesmas validações, criação do artefato estático e deployment no ambiente github-pages.
Após o deployment	Consulta HTTP de HTML, JS, CSS, fontes e imports; compara SHA-256 de todos os arquivos públicos com o commit. Repetições curtas acomodam propagação.
Permissões	Conteúdo somente leitura no build; pages:write e id-token:write apenas no deployment. Actions fixadas por SHA.
Dados privados	CI não recebe microdados nem credenciais GCP. Analisa contratos e agregados já gerados e versionados.

Validações implementadas

10 testes científicos cobrem horizonte futuro sem a origem, semanas domingo-sábado, expurgo temporal, invariância de limiares e bins a mudanças no holdout, WOE/IV conhecidos, células zero, classe ausente, bin ausente, PSI, reamostragem por conglomerados e quantis ponderados. O verificador JavaScript recalcula os alvos e o Q80 a partir do painel exportado e as fórmulas de WOE/IV a partir das contagens dos bins.

Também são verificadas todas as somas e taxas, chaves de município-semana, colunas permitidas na exportação, hashes dos agregados, existência dos relatórios e integridade dos 26 arquivos originais do mapa. A navegação da prévia foi inspecionada em navegador: filtros, seções, seleção de variáveis e retorno ao mapa. O histórico do Actions abaixo é a evidência atual de publicação e da conferência HTTP.

Consultar as execuções e o resultado do deployment

Não foi criado agendamento para reconsultar a nuvem: os dados dependem de nova carga validada, e uma rotina agendada sem essa dependência poderia apenas republicar o mesmo snapshot. Push em main e execução manual cobrem a manutenção desta edição.

9. Reproduzir e revisar os próximos passos

Reprodução dos agregados

O script `build-article-analytics.py` exige `--raw-dir` e `--release-dir`, verifica tamanho e MD5 dos 18 Parquets contra o manifesto validado e registra SHA-256 dos insumos. Nunca envia registros individuais para a saída pública. O ambiente analítico usa Python 3.11, pandas 3.0.5, NumPy 2.4.6 e PyArrow 25.0.1.

```
python scripts/build-article-analytics.py --raw-dir <diretorio-privado> --release-dir <diretorio-do-manifesto>
python -m unittest discover -s scripts -p test_analytics.py -v
npm ci
npm run check
npm run lint
npm run build
```

O relatório é gerado por `build-article-report.py` com ReportLab. `method.json` contém definições, fontes e hashes; `analysis.json` contém intervalos, contagens, IV/WOE, ICs e corte secundário. `municipality-week.csv` contém as 1.430 origens municipais e covariáveis agregadas. Completeness e ranking também têm CSV próprio.

Revisão sugerida para o artigo e a plataforma

1. Confirmar se o artigo deve adotar a carga 2021-2026 ou se será criada uma extração com o histórico desde 2010. Não misturar denominadores dessas edições.
2. Revisar a convenção de semana epidemiológica, sobretudo 2026, e o sinal/documentação do campo de atraso. Os achados deste relatório não alteram automaticamente a transformação original.
3. Definir snapshots históricos CNES e completar a cobertura de clima, principalmente Manaus e Recife, antes de estudar rede e território como preditores temporais.
4. Guardar extrações comparáveis para medir revisões em 30/60/90 dias e a disponibilidade real dos registros em cada origem de previsão.
5. Revisar os critérios de bins, limiar Q80 e janelas com os autores. Se a avaliação 2025 for usada para escolher variáveis ou parâmetros, reservar um novo período intocado para validação futura.

Proveniência

Execução Gold: `publish_2021_2026_20260909T0220Z`

SHA-256 do manuscrito: `ef35180975a0b752aefcb49a829ca6d1aa96e6064535f4dacc54d2fe9fa4c3d1`

Manifesto dos agregados: `2264bf87be1e0dd9b75ac48137426cb15089730456fdaa83eca11b3d836e1c8e`

Método e hashes dos insumos

Código dos estimadores e protocolo de geração

O manuscrito original, os microdados, identificadores individuais e credenciais não foram incluídos nesta publicação. Todas as conclusões se referem ao snapshot e ao protocolo explicitados aqui.